

3.1 静电场分析及应用

例题与习题解析

叶哲昊 24012561

例 3.1.3

例 3.1.3 两块无限大接地导体板分别置于 $x=0$ 和 $x=a$ 处, 在两板之间的 $x=b$ 处有一

182

第 3 章 静电场边值问题与求解

面密为 ρ_s 的均匀电荷分布, 如图 3.1.4 所示, 求两导体板之间的电位和电场。

解: 该问题是有界区域的问题, 不能直接使用式 (3.1.17) 求解。

若用拉普拉斯方程 (3.1.20) 加边界条件的一般求解方法, 则

该问题的电位函数满足一维拉普拉斯方程

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} = 0 \quad (0 < x < b)$$

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} = 0 \quad (b < x < a)$$

方程的解为



图 3.1.4 两块无限大接地导体板

$$\varphi_1(x) = C_1x + D_1$$

$$\varphi_2(x) = C_2x + D_2$$

利用边界条件, 得

$$x=0 \text{ 处, } \varphi_1(0) = 0$$

$$x=a \text{ 处, } \varphi_2(a) = 0$$

$$x=b \text{ 处, } \varphi_1(b) = \varphi_2(b)$$

于是有

$$D_1 = 0, \quad C_1a + D_1 = 0$$

$$C_1b + D_1 = C_2b + D_2, \quad C_2 - C_1 = -\frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

由此得

$$C_1 = -\frac{\rho_s(b-a)}{\epsilon_0 a}, \quad D_1 = 0$$

$$C_2 = -\frac{\rho_s b}{\epsilon_0 a}, \quad D_2 = \frac{\rho_s b}{\epsilon_0}$$

最后得

$$\varphi_1(x) = \frac{\rho_s(b-a)}{\epsilon_0 a} x \quad (0 \leq x \leq b)$$

$$\varphi_2(x) = \frac{\rho_s b}{\epsilon_0 a} (a-x) \quad (b \leq x \leq a)$$

$$E_1(x) = -\nabla\varphi_1(x) = -e_x \frac{\rho_s(b-a)}{\epsilon_0 a}, \quad E_2(x) = -\nabla\varphi_2(x) = -e_x \frac{\rho_s b}{\epsilon_0 a} \quad (0 < x < b)$$

3.1 静电场分析及应用

183

$$E_2(x) = -\nabla\varphi_2(x) = -e_x \frac{\rho_s b}{\epsilon_0 a}, \quad E_3(x) = -\nabla\varphi_3(x) = -e_x \frac{\rho_s b}{\epsilon_0 a} \quad (b < x < a)$$

泊松方程: $\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$
 本题中, 只有面电荷, 于是退化为

$$\nabla^2\phi = 0$$

不使用直接积分

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_s(\vec{r}')}{R} dV' + C$$

是因为此式是又适用于电荷分布已知情况
 但本题中, 接地导体表面会有感应电荷

将空间分为 b 左右两区:

$$\frac{d^2\varphi_1(x)}{dx^2} = 0, \quad 0 < x < b \Rightarrow \varphi_1(x) = C_1x + D_1$$

$$\frac{d^2\varphi_2(x)}{dx^2} = 0, \quad b < x < a \Rightarrow \varphi_2(x) = C_2x + D_2$$

四个待定常数, 须用边界条件确定之。

$$\textcircled{1} \varphi_1(0) = 0, \quad x=0 \text{ 处接地}$$

$$\textcircled{2} \varphi_2(a) = 0, \quad \text{同理}$$

$$\textcircled{3} \varphi_1(b) = \varphi_2(b), \quad \text{电位函数在空间中连续。}$$

$$\textcircled{4} \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \rho_{s0}$$

$$\Rightarrow \hat{e}_x \cdot (\epsilon_0 \vec{E}_2 - \epsilon_0 \vec{E}_1) = \rho_{s0}, \quad \vec{E} = -\nabla\varphi = -\hat{e}_x \frac{d\varphi}{dx}$$

$$\Leftrightarrow \epsilon_0 \left(-\frac{d\varphi}{dx} \Big|_{x=b} \right) - \epsilon_0 \left(-\frac{d\varphi}{dx} \Big|_{x=b} \right) = \rho_{s0}$$

代入求解:

$$\textcircled{1} \varphi_1(0) = C_1 \cdot 0 + D_1 = 0, \quad D_1 = 0$$

$$\textcircled{2} \text{同理, } D_2 = -C_2 a$$

$$\textcircled{3} C_1 b + D_1 = C_2 b + D_2, \quad \text{代入 } D_1 = 0, \quad D_2 = -C_2 a:$$

$$\Leftrightarrow C_1 b = C_2 b - C_2 a = C_2 (b-a)$$

$$\Leftrightarrow C_1 = \frac{C_2 (b-a)}{b}$$

$$\textcircled{4} \frac{d\varphi}{dx} = C \Rightarrow -\epsilon_0 C_2 + \epsilon_0 C_1 = \rho_{s0}$$

联立③④:

$$\begin{cases} C_1 = \frac{\rho_{s0}(a-b)}{\epsilon_0 a} & D_1 = 0 \\ C_2 = -\frac{\rho_{s0}b}{\epsilon_0 a} & D_2 = -C_2 a = \frac{\rho_{s0}b}{\epsilon_0} \end{cases}$$

代回:

$$\varphi_1(x) = \frac{\rho_{s0}(a-b)}{\epsilon_0 a} x \quad (0 \leq x \leq b)$$

$$\varphi_2(x) = \frac{\rho_{s0}b}{\epsilon_0 a} (a-x) \quad (b \leq x \leq a)$$

电场:

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\hat{e}_x \frac{d\varphi}{dx}, \quad \text{代入:}$$

$$\vec{E}_1 = -\hat{e}_x \frac{\rho_{s0}(a-b)}{\epsilon_0 a}, \quad 0 < x < b$$

$$\vec{E}_2 = \hat{e}_x \frac{\rho_{s0}b}{\epsilon_0 a}, \quad b < x < a$$

例 3.1.4

例 3.1.4 平行双绞传输线的结构如图 3.1.6 所示,导线的半径为 a ,两导线轴线距离为 D ,且 $D \gg a$,设周围介质为空气。试求传输线单位长度的电容。

解: 设两导线单位长度带电量分别为 $+\rho_l$ 和 $-\rho_l$ 。由于 $D \gg a$,故可近似地认为电荷分别均匀分布在两导线的表面上。应用高斯定律和叠加原理,可得到两导线之间的平面上任意一点 P 的电场强度为

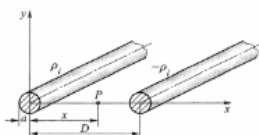


图 3.1.6 平行双绞传输线的结构

104

第 3 章 静电电磁场分析与求解

$$E(x) = e_x \cdot \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right)$$

两导线间的电位差为

$$\begin{aligned} U &= \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^{D-a} E(x) \cdot e_x dx = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \int_a^{D-a} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right) dx \\ &= \frac{\rho_l}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{D-a}{a} = \frac{\rho_l}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{D}{a} \end{aligned}$$

故得平行双绞传输线单位长度的电容为

$$C_l = \frac{\rho_l}{U} \approx \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(D/a)} \text{ F/m} \quad (3.1.29)$$

由此可见,平行双绞传输线单位长度的电容的大小与 D/a 的值有关, D/a 的值越大,单位长度的电容越小。因此,在导线半径 a 固定的情况下,增加线间距 D ,可以减小单位长度的电容。

$$\text{左边, } \vec{E}_1(x) = \hat{e}_x \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 x}$$

$$\text{右边, } \vec{E}_2(x) = -\hat{e}_x \cdot \frac{-\rho_l}{2\pi\epsilon_0 (D-x)}$$

$$\vec{E}(x) = \hat{e}_x \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right) \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0}$$

$$U = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_a^{D-a} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right) dx \cdot \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0}$$

$$= \left(\ln \frac{D-a}{a} + \ln \frac{D-a}{a} \right) \cdot \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0}$$

$$\approx 2 \ln \left(\frac{D}{a} \right) \cdot \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} = \ln \left(\frac{D}{a} \right) \frac{\rho_l}{\pi\epsilon_0}$$

$$C = \frac{a}{U} = \frac{\rho_l}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(D/a)}$$

例 3.1.7

例 3.1.7 半径为 a 的球形空间均匀分布电荷体密度为 ρ 的电荷, 试求电场强度。
解: 方法之一: 利用公式(3.1.43)计算。

根据高斯定律求电场强度

$$E_1 = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad (r < a)$$

$$E_2 = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad (r > a)$$

法

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \epsilon_0 E^2 dV = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV$$

110

第3章 静电场边值问题

$$= \frac{1}{2} \int_0^a \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left(\frac{\rho r}{3\epsilon_0} \right)^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi + \frac{1}{2} \int_a^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left(\frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} \right)^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

$$= \frac{2\pi\rho^2 a^5}{15\epsilon_0} + \frac{2\pi\rho^2 a^5}{15\epsilon_0} = \frac{4\pi\rho^2 a^5}{15\epsilon_0}$$

方法之二: 利用公式(3.1.45)计算。

先求电势分布

$$\phi_1 = \int E_1 \cdot dr = \int_r^a E_1 \cdot dr + \int_a^\infty E_2 \cdot dr = \int_r^a \frac{\rho r}{3\epsilon_0} dr + \int_a^\infty \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} + \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r} \quad (r < a)$$

$$\phi_2 = \int E_2 \cdot dr = \int_r^\infty E_2 \cdot dr = \int_r^\infty \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r} \quad (r > a)$$

故

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV = \frac{1}{2} \int_0^a \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \rho \phi_1 r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

$$= \frac{\rho}{2} \int_0^a dr \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{\rho r^3}{6\epsilon_0} + \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r} \right) r^2 dr = \frac{4\pi\rho^2 a^5}{15\epsilon_0}$$

取以球心为圆心, 半径为 r 的球面作为高斯面。

球内, $r < a$:

$$Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r \cdot 4\pi r^2$$

$$\text{得 } \vec{D} = \hat{e}_r \cdot \frac{\rho r}{3}$$

$$\vec{E}_{\text{内}} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} = \hat{e}_r \frac{\rho r}{3\epsilon_0}, \quad r < a$$

球外, $r > a$:

$$Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3, \text{ 同理可得}$$

$$\vec{E}_{\text{外}} = \hat{e}_r \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2}, \quad r > a$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \epsilon_0 E^2 dV, \text{ 代入:}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V_{\text{内}}} \epsilon_0 E_{\text{内}}^2 dV + \frac{1}{2} \int_{V_{\text{外}}} \epsilon_0 E_{\text{外}}^2 dV$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^a \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \epsilon_0 \frac{\rho^2 r^2}{9\epsilon_0^2} \cdot r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi + \frac{1}{2} \int_a^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \epsilon_0 \frac{\rho^2 a^6}{9\epsilon_0^2 r^4} \cdot r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\rho^2}{9\epsilon_0} \int_0^a dr \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^4 dr + \frac{2\pi\rho^2 a^6}{9\epsilon_0} \int_a^\infty r^2 dr$$

$$= \frac{2\pi\rho^2 a^5}{15\epsilon_0} + \frac{2\pi\rho^2 a^5}{9\epsilon_0} = \frac{4\pi\rho^2 a^5}{15\epsilon_0}$$

例 3.1.8

例 3.1.8 有一平行板电容器, 极板面积为 $l \times b$, 板间距离为 d , 用一块介电常数为 ϵ 的介质片填充在两极板之间 ($x < l$), 介质片的厚度为 d , 宽度为 b , 如图 3.1.12 所示。设极板间外加电压为 U_0 , 忽略边缘效应, 求介质片在 x 方向所受的静电力。

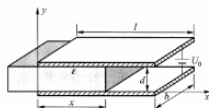


图 3.1.12 部分填充介质的平行板电容器

解: 利用虚位移法计算介质片的受力需首先计算电容器的储能 W_e 。由于部分填充介质的平行板电容器的电容为 (忽略边缘效应)

$$C = \epsilon_0 \frac{(l-x)b}{d} + \epsilon \frac{bx}{d}$$

故电容器储存的电场能量为

$$W_e = \frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{b U_0^2}{2d} [\epsilon_0 (l-x) + \epsilon x]$$

因此介质片在 x 方向的受力为

$$F_x = \left. \frac{\partial W_e}{\partial x} \right|_{\varphi = \text{const}} = \frac{b(\epsilon - \epsilon_0) U_0^2}{2d}$$

因为 $\epsilon > \epsilon_0$, 所以介质片所受到的力有把介质片拉入电容器极板间的趋势。



知识拓展
静电场的其他典型应用

x : 介质片插入深度

在特定约束下, 一般是恒压 or 不与外界换电

W_e : 电场能量, 目标: 用 x 表示 W_e , 再对 W_e 求 x 的偏导, 可得 x 上受力

恒压下, $F_x = \left. \frac{\partial W_e}{\partial x} \right|_{\varphi = \text{const}}$

恒电荷则为 $-\frac{\partial W_e}{\partial x}$

电容 C : 两电容并联。

$$C_{\text{空气}} = \epsilon_0 \cdot \frac{bx}{d}, \quad C_{\text{介质}} = \epsilon_0 \cdot \frac{(l-x)b}{d}$$

$$C = C_{\text{空气}} + C_{\text{介质}} = [\epsilon_0 (l-x) + \epsilon x] \cdot \frac{b}{d}$$

电场能量:

$$W_e = \frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{b U_0^2}{2d} [\epsilon_0 (l-x) + \epsilon x]$$

对 W_e 求 x 偏导:

$$F_x = \frac{\partial W_e}{\partial x} = \frac{b U_0^2}{2d} (\epsilon - \epsilon_0)$$

习题 3.1.2

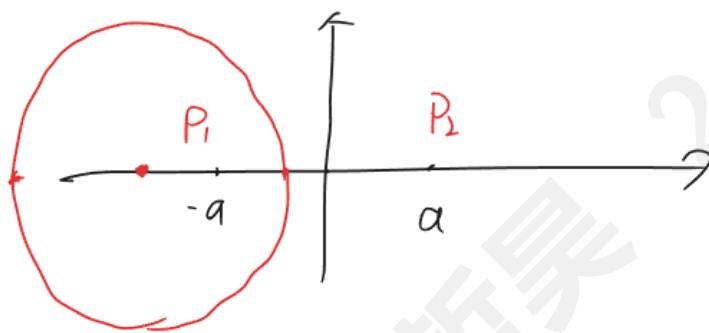
2. 点电荷 $q_1 = q$ 位于点 $P_1(-a, 0, 0)$, 另一点电荷 $q_2 = -2q$, 位于点 $P_2(a, 0, 0)$, 求空间的零电位面。

即空间中满足 $\varphi = 0$ 的点构成的面

$$r_1 = \sqrt{(x+a)^2 + y^2 + z^2}, \quad r_2 = \sqrt{(x-a)^2 + y^2 + z^2}$$

$$\varphi = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_1} - \frac{2q}{r_2} \right)$$

$$\text{令 } \varphi = 0, \text{ 则 } \frac{1}{r_1} - \frac{2}{r_2} = 0, \quad r_2 = 2r_1$$



根据几何知识
图像为球。

半径 $\frac{4}{3}a$, 球心在 $(-\frac{5}{3}a, 0, 0)$

习题 3.1.3

3. 电场中有一半径为 a 的圆柱体, 已知圆柱体内、外的电位函数分别为

$$\varphi_1 = 0 \quad (\rho \leq a)$$

$$\varphi_2 = A \left(\rho - \frac{a^2}{\rho} \right) \cos \phi \quad (\rho \geq a)$$

(1) 求圆柱体内、外的电场强度; (2) 这个圆柱体是什么材料制成的? 其表面上有电荷分布吗? 试求之。

$$11) \vec{E} = -\nabla\varphi = -\hat{e}_\rho \frac{\partial\varphi}{\partial\rho} - \hat{e}_\phi \frac{1}{\rho} \frac{\partial\varphi}{\partial\phi} - \hat{e}_z \frac{\partial\varphi}{\partial z}$$

$$= \begin{cases} \vec{0}, & \rho \leq a \\ -\hat{e}_\rho \cdot A \left(1 + \frac{a^2}{\rho^2} \right) \cos \phi + \hat{e}_\phi A \left(1 - \frac{a^2}{\rho^2} \right) \sin \phi, & \rho \geq a \end{cases}$$

(2) 是导体, 因为内部无电场

$$\text{电荷面密度} = \vec{D} \cdot \hat{e}_n$$

$$\rho_s = D_\rho|_{\rho=a} = \epsilon_0 E|_{\rho=a}$$

$$E|_{\rho=a} = \vec{E}|_{\rho=a} \cdot \hat{e}_\rho = -A \left(1 + \frac{a^2}{\rho^2} \right) \cos \phi \Big|_{\rho=a} = -2A \cos \phi$$

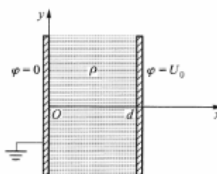
$$\text{于是 } \rho_s = -2A \epsilon_0 \cos \phi$$

习题 3.1.5

5. 两块无限大导体平板分别置于 $x=0$ 和 $x=d$ 处, 板间充满电荷, 其体电荷密度为 $\rho = \frac{\rho_0 x}{d}$, 极板的电位分别设为 0 和 U_0 , 如图题 3.1.5 所示, 求两导体板之间的电位和电场强度。

6. 试证明: 同轴线单位长度的静电储能 $W_e = \frac{q_l^2}{2C}$, 式中 q_l 为单位长度上的电荷量, C 为单位长度上的电容。

7. 有一半径为 a 、带电荷量 q 的导体球, 其球心位于介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 的两种介质分界面上, 设该分界



图题 3.1.5

本题用泊松方程, 因为有体内荷

$$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = -\frac{\rho_0 x}{d \epsilon_0}$$

求通解: $\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{\rho_0 x^2}{2 \epsilon_0 d} + C_1$

$$\varphi(x) = -\frac{\rho_0 x^3}{6 \epsilon_0 d} + C_1 x + C_2$$

利用边界求 C_1, C_2

① $x=0$ 处 $\varphi=0$:

$$\varphi(0) = C_2 = 0, \quad C_2 = 0$$

② $x=d$ 处 $\varphi=U_0$:

$$\varphi(d) = -\frac{\rho_0 d^3}{6 \epsilon_0 d} + C_1 d + 0 = U_0$$

$$C_1 = \frac{U_0}{d} + \frac{\rho_0 d}{6 \epsilon_0}$$

综上, $\varphi(x) = -\frac{\rho_0 x^3}{6 \epsilon_0 d} + \left(\frac{U_0}{d} + \frac{\rho_0 d}{6 \epsilon_0} \right) x, \quad 0 \leq x \leq d$

电场强度: $\vec{E} = -\nabla \varphi$

$$= -\hat{e}_x \frac{d\varphi}{dx} = \hat{e}_x \left(\frac{\rho_0 x^2}{2 \epsilon_0 d} - \frac{U_0}{d} - \frac{\rho_0 d}{6 \epsilon_0} \right), \quad 0 \leq x \leq d$$

习题 3.1.6

6. 试证明:同轴线单位长度的静电储能 $W_e = \frac{q_l^2}{2C}$, 式中 q_l 为单位长度上的电荷量, C 为单位长度上的电容。

设内导体半径 a , 单位长带电 $+q_l$
外 -- b , 带 -- $-q_l$

高斯定理: 取半径 ρ , 长 l , 以轴为轴的圆柱面为高斯面:

$$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_l \cdot l$$

$$\Leftrightarrow D \cdot 2\pi\rho \cdot l = q_l \cdot l$$

$$\Leftrightarrow D = \frac{q_l}{2\pi\rho}, \quad \vec{E} = \hat{e}_\rho \cdot \frac{q_l}{2\pi\rho\epsilon}, \quad a < \rho < b$$

用 $W_e = \frac{1}{2} \int_V \epsilon E^2 dV$, $dV = \rho d\rho d\phi dz$, $\int d\phi = 2\pi$, $\int dz = l$

$$W_e = \frac{1}{2} \epsilon \cdot 2\pi \int_a^b \left(\frac{q_l}{2\pi\epsilon\rho} \right)^2 \rho d\rho = \frac{q_l^2}{4\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}, \quad \text{求得单位长度电场能量}$$

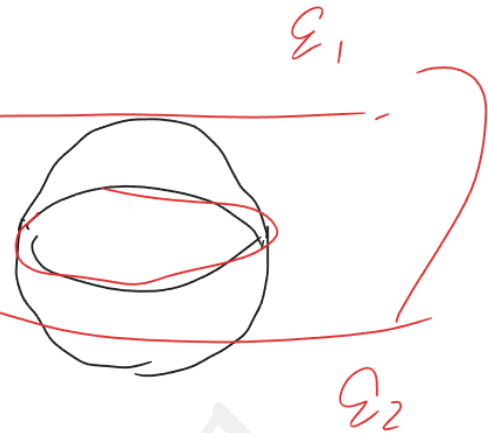
并用同轴线单位长度电容结论:

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}, \quad \text{代入: } W_e = \frac{q_l^2}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{2\pi\epsilon}{C} = \frac{q_l^2}{2C}, \quad \text{证毕.}$$

$$\ln \frac{b}{a} = \frac{2\pi\epsilon}{C}$$

习题 3.1.7

7. 有一半径为 a 、带电荷量 q 的导体球, 其球心位于介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 的两种介质分界面上, 设该分界面为无限大平面。试求: (1) 导体球的电容; (2) 总的静电能量。



(1)

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\Leftrightarrow 2\pi r^2 (\epsilon_1 E + \epsilon_2 E) = q$$

$$\Leftrightarrow E = \frac{q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2}$$

(2) 取无穷远处为 0 电势点:

$$\varphi_0 = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_a^\infty \frac{q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2} dr = \frac{q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)a}$$

$$C = \frac{q}{\varphi_0} = 2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)a$$

习题 3.1.11

11. 一个球形的航天器(半径为 20 m), 接近一个铁质的小行星, 小行星大致为球形, 半径为 100 m。假设航天器因为燃烧燃料带有电荷 $q = 10^{-6}$ C, 并且小行星为良导体。如果船员在距离小行星 $R \gg 100$ m 的地方打算用一根电缆将航天器与小行星连接起来, 试计算在连接后:

(1) 各自所带的电荷;

(2) 系统的静电势能变化。

半径为 a 的导体球在真空中孤立时的电容:

$$C = 4\pi\epsilon_0 a$$

$$C_{\text{航}} = 4\pi\epsilon_0 \cdot 20, \quad C_{\text{小}} = 4\pi\epsilon_0 \cdot 100$$

$$(1) \quad q_1 = C_1 V, \quad q_2 = C_2 V$$

$$q_1 + q_2 = (C_1 + C_2) V = q, \quad V = \frac{q}{C_1 + C_2}$$

$$\text{则 } q_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} q = \frac{1}{6} \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_2 = \frac{5}{6} \times 10^{-6} \text{ C}$$

(2) 原来只有航天器带电:

$$W_{\text{原}} = \frac{q^2}{2C_1} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a_1} = 2.25 \times 10^{-4} \text{ J}$$

$$W_{\text{后}} = \frac{1}{2} q_1 V + \frac{1}{2} q_2 V = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 (a_1 + a_2)} = 3.75 \times 10^{-5}$$

$$\Delta W = -1.875 \times 10^{-4} \text{ J}$$

本章习题 1

1. 已知 $y > 0$ 的空间中没有电荷, 下列几个函数中哪些是可能的电位的解?

- (1) $e^{-y} \cosh x$;
- (2) $e^{-y} \cos x$;
- (3) $e^{-\sqrt{2}y} \cos x \sin x$;
- (4) $\sin x \sin y \sin z$.

只要满足拉普拉斯方程:

$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

即可.

$$(1); \nabla^2 \varphi = e^{-y} \cosh x + e^{-y} \cosh x + 0 \neq 0, \text{不是}$$

$$(2) \nabla^2 \varphi = -e^{-y} \cos x + e^{-y} \cos x + 0 = 0, \text{可能}$$

$$(3) \nabla^2 \varphi = -2e^{-\sqrt{2}y} \sin 2x + \frac{1}{2}e^{-\sqrt{2}y} \sin 2x + 0 \neq 0, \text{不是}$$

$$(4) \nabla^2 \varphi = -\sin x \sin y \sin z - \sin x \sin y \sin z - \sin x \sin y \sin z \neq 0, \text{不是}$$

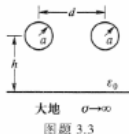
本章习题 4

4. 电场中有一半径为 a 、介电常数为 ϵ 的介质球, 已知球内、外的电位函数分别为

$$\varphi_1 = -E_0 r \cos \theta + \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} a^3 E_0 \frac{\cos \theta}{r^2} \quad (r \geq a)$$

$$\varphi_2 = -\frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 r \cos \theta \quad (r \leq a)$$

试验证介质球表面上的边界条件, 并计算介质球表面上的束缚电荷密度。



图题 3.3

(1) 电位连续, $\varphi_1|_{r=a} = \varphi_2|_{r=a}$

$$\varphi_1|_{r=a} = -E_0 a \cos \theta + \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} a^3 E_0 \frac{\cos \theta}{a^2} = -\frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} a E_0 \cos \theta$$

$$\varphi_2|_{r=a} = -\frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 a \cos \theta$$

(2) $\vec{D}$ 法向, $D_{1r}|_{r=a} = D_{2r}|_{r=a}$

$$D_{1r} = \epsilon_0 E_{1r} = -\epsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial r}, \quad D_{2r} = -\epsilon_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r}$$

$$D_{1r}|_{r=a} = \epsilon_0 \cdot \frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta$$

相等。

$$D_{2r}|_{r=a} = \epsilon_0 \frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \cdot E_0 \cos \theta,$$

(3) 束缚电荷面密度

$$\rho_{sp} = \hat{e}_n \cdot (\vec{P}_2 - \vec{P}_1), \quad \vec{P} = (\epsilon - \epsilon_0) \vec{E}$$

$$\text{其中 } \hat{e}_n = \hat{e}_r, \quad \vec{P}_1 = \vec{0} \text{ (真空)}$$

$$\rho_{sp} = P_{2r}|_{r=a} = (\epsilon - \epsilon_0) E_{2r}|_{r=a} = \frac{3\epsilon_0 (\epsilon - \epsilon_0)}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 \cos \theta$$

本章习题 6

6. 在半径分别为 a 和 b 的两个同心金属球壳构成的电容器中填充两层介质, $a \leq r \leq r_0$ 中填充介质 ϵ_1 , $r_0 \leq r \leq b$ 中填充介质 ϵ_2 。试利用静电储能求出该电容器的电容。

$$W_e = \frac{Q^2}{2C}, \text{ 算出 } W_e \text{ (用 } \frac{1}{2} \int \epsilon E^2 dV \text{), 反推 } C.$$

设内球壳 $+Q$, 外球壳 $-Q$

取半径为 r 的高斯面, 球心为高斯面球心

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$$

$$\Rightarrow D \cdot 4\pi r^2 = Q, D = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$$E_1 = \frac{D}{\epsilon_1} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_1 r^2}, E_2 = \frac{D}{\epsilon_2} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_2 r^2}$$

$a \leq r \leq r_0 \qquad r_0 \leq r \leq b$

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2} \int_V \epsilon E^2 dV = \frac{\epsilon}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_r E^2 \cdot r^2 dr \\ &= \frac{1}{2} \int_a^{r_0} \frac{1}{\epsilon_1} \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} \int_{r_0}^b \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{Q^2}{8\pi} \left[\frac{1}{\epsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{b} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\text{于是 } C = \frac{Q^2}{2W_e} = \frac{4\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{b} \right)}$$